

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

**ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(COURSE SYLLABUS)**

1. Tổng quát về học phần (General course information)

Tên học phần	Tiếng Việt: BIG DATA VÀ ỨNG DỤNG Tiếng Anh: BIG DATA AND APPLICATIONS			Mã HP: 127110
Số tín chỉ	3 (2, 1, 3)			
Phân bổ thời gian	Lý thuyết/Bài tập/Dự án	Thực hành/Thí nghiệm/Thảo luận	Tổng	Tự học
	30	30	60	90
Thang điểm	10			
HP học trước				
HP tiên quyết				
HP song hành				
Loại học phần	☐ Bắt buộc ☒ Tự chọn bắt buộc ☐ Tự chọn tự do			
Thuộc thành phần	Chuyên ngành			

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description)

Môn học Big data và ứng dụng thuộc nhóm chuyên ngành tự chọn của ngành Khoa học dữ liệu từ khoá 2023. Môn học giới thiệu tổng quan về khái niệm, đặc trưng cũng như những thách thức của Big data (khả năng phân tích, giải quyết, dự đoán nhằm trích xuất thông tin từ dữ liệu). Môn học giới thiệu một số phương pháp và công cụ phổ biến để khai thác và quản lý Big data (Hadoop, MapReduce và Spark).

Sau khi học xong môn học này sinh viên có thể:

- Dễ dàng trong bước đầu tiếp cận và xử lý các bài toán liên quan đến Big data.
- Phát triển các giải pháp sáng tạo để giải quyết các vấn đề kỹ thuật thông qua tư duy phản biện, tư duy phân tích và tư duy sáng tạo.
- Tham gia học tập độc lập suốt đời để phát triển nghề nghiệp.

3. Mục tiêu học phần (Course Objectives)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

- CO1 Giải quyết các bài toán kỹ thuật nhiều thông số ràng buộc đầu vào thuộc chuyên ngành KHDL bằng phương pháp cụ thể; Đánh giá các giải pháp khả thi và lựa chọn giải pháp tối ưu cho từng bài toán kỹ thuật chuyên ngành KHDL cụ thể
- CO2 Thiết kế sản phẩm theo yêu cầu cụ thể trong lĩnh vực KHDL
- CO3 Tham gia tích cực hoạt động nhóm theo hình thức được quy định.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course Learning Outcomes - CLO)

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:

CLO1 Áp dụng những công cụ và nền tảng phổ biến trong lĩnh vực Big Data như Hadoop, Spark, ... và các công cụ phân tích dữ liệu lớn khác để giải quyết các vấn đề cụ thể; Áp dụng các công cụ và kỹ thuật Big Data để xử lý và phân tích khối lượng dữ liệu lớn, từ đó giải quyết các bài toán cụ thể trong lĩnh vực KHDL.

CLO2 Có thể đưa ra các giải pháp kỹ thuật phù hợp để xử lý và phân tích dữ liệu lớn, bao gồm việc chọn lựa công cụ, thiết kế kiến trúc hệ thống và triển khai các kỹ thuật phân tích dữ liệu.

CLO3 Sinh viên nắm vững các quy định và luật lệ đã được thiết lập cho nhóm làm việc, đảm bảo sự tuân thủ và tôn trọng trong quá trình làm việc nhóm

Liên hệ giữa CDR học phần (CLOs) và CDR CTĐT (PLOs):

PLO/ CLO	PL O1	PLO2				PLO3			PLO 4	PLO 5	PLO6			PLO7	
		PI2. 1	PI2. 2	PI2. 3	PI2. 4	PI3. 1	PI3. 2	PI3. 3			PI6. 1	PI6. 2	PI6. 3	PI7. 1	PI7. 2
CLO1		M	M												
CLO2											M				
CLO3															M

5. Nhiệm vụ của sinh viên (Students duties)

Sinh viên phải tham dự tối thiểu 80% số tiết của học phần;

Làm và nộp các bài tập/ báo cáo/ làm việc nhóm/ thuyết trình.... đúng thời gian quy định;

Tự nghiên cứu các vấn đề được giao ở nhà hoặc thư viện;

Hoàn thành các bài đánh giá quá trình; kết thúc học phần.

6. Phương pháp kiểm tra, đánh giá (Assessment methods)

Phương pháp kiểm tra đánh giá của HP đảm bảo người học đạt được CDR mong đợi:

Thành phần đánh giá [1]	Phương pháp/ Hình thức đánh giá [2]	CDR HP (CLOs) [3]	Tiêu chí đánh giá [4]	Trọng số (%) [5]
Đánh giá quá trình	Chuyên cần	CLO3	A1.1	5
	Bài tập lớn	CLO1, CLO2, CLO3	A5.4	40
	Thuyết trình	CLO1, CLO2, CLO3	A5.5	25
Đánh giá Kết thúc học phần	Thi trắc nghiệm	CLO1, CLO2	A4.1	30
Tổng cộng				100

7. Kế hoạch giảng dạy và học tập (Teaching and learning plan/outline)

Tuần / Chương	Nội dung	CLO s	Hoạt động dạy và học	Dạng bài đánh giá
Tuần 1/ Chương 1	Chương 1. Giới thiệu cơ bản về Big data. Lý thuyết: 1.1 Khái niệm 1.2 Các nét đặc trưng 1.3 Nguồn hình thành 1.4 Thử thách Thực hành: (không có)	CLO1 CLO3	Thầy, Cô: - Giới thiệu thông tin về Thầy, Cô. - Các vấn đề liên quan đến môn học. - Cách thức dạy và học - Giới thiệu lướt qua đề cương môn học. - Giảng nội dung thuộc chương, đặt vấn đề để sinh viên thảo luận. - Nêu vấn đề thông qua cung cấp công trình nghiên cứu liên quan Sinh viên: - Thảo luận thông qua vấn đề.	A1.1
Tuần 2-4/ Chương 2	Chương 2. Apache Hadoop cơ bản cho hệ thống Big data. Lý thuyết: 2.1 Giới thiệu về mô hình GFS (Google File System). 2.2 Giải pháp Hadoop cho việc quản lý và khai thác Big data. 2.3 Hệ thống file lưu trữ và quản lí của Hadoop: HDFS (Hadoop Distributed File System). 2.4 Yarn 2.5 Hadoop I/O Thực hành: Làm quen với phần mềm xử lý dữ liệu lớn Apache Hadoop	CLO1 CLO3	Thầy, Cô: - Nêu vấn đề thông qua cung cấp công trình nghiên cứu liên quan Sinh viên: - Thảo luận thông qua vấn đề. Lớp học đảo ngược	A1.1 A5.4

Tuần 5-6/ Chương 3	Chương 3. Mô hình lập trình MapReduce. Lý thuyết: 3.1. Giới thiệu về mô hình MapReduce. 3.2. Cách thức phát triển một ứng dụng MapReduce. 3.3. Xây dựng ứng dụng tiêu biểu phân tích Big data trên các tập dữ liệu mẫu có sẵn Thực hành: Sử dụng phần mềm Hadoop để xử lý dựa trên các kỹ thuật Mapper, Reducer..	CLO1 CLO3	Thầy, Cô: - Nêu vấn đề thông qua cung cấp công trình nghiên cứu liên quan Sinh viên: - Thảo luận thông qua vấn đề. Lớp học đảo ngược	A1.1 A5.4
Tuần 7-9/ Chương 4	Chương 4. Apache Spark cho hệ thống Big data. Lý thuyết: 4.1 Giới thiệu về Apache Spark. 4.2 Các tiềm năng và thách thức của Spark trong lĩnh vực khoa học dữ liệu. 4.3 Tìm hiểu về RDDs. 4.4 Cách thức phát triển một ứng dụng toàn diện trong việc lưu trữ và phân tích dữ liệu. Thực hành: Làm quen với phần mềm Apache Spark	CLO1 CLO3	Thầy, Cô: - Nêu vấn đề thông qua cung cấp công trình nghiên cứu liên quan. Sinh viên: - Thảo luận thông qua vấn đề. Lớp học đảo ngược	A1.1 A5.4
Tuần 10-12/ Chương 5	Chương 5. Các công cụ phát triển ứng dụng Big data. Lý thuyết: 5.1 Pig. 5.1.1 Tổng quan Pig. 5.1.2 Các phép toán Pig. 5.2 Tổng quan Jaql. 5.3 Các phép toán cơ bản. 5.4 Jaql và MapReduce. 5.5 Chuyển dữ liệu vào Hadoop với Flume.	CLO1 CLO2 CLO3	Thầy, Cô: - Nêu vấn đề thông qua cung cấp công trình nghiên cứu liên quan. Sinh viên: - Thảo luận thông qua vấn đề. Lớp học đảo ngược	A1.1 A5.4

	5.6 Tổng quan về Flume. 5.7 Sử dụng Flume. 5.8 Sử dụng HBase để truy xuất thời gian thực đến Big data. 5.9 Giới thiệu Hbase. 5.10 HBase Client API. 5.11 Tích hợp HBase và MapReduce. Thực hành: Sử dụng các công cụ Pig Latin, Jaql, để xử lý và phân tích dữ liệu lớn trên nền tảng Hadoop. Hiểu cách Flume hoạt động để thu thập, tổng hợp và di chuyển dữ liệu vào Hadoop. Hiểu cách HBase cung cấp khả năng truy xuất và xử lý dữ liệu thời gian thực trên Big Data.			
Tuần 13-14	Lý thuyết: Bài tập lớn: Thuyết trình theo nhóm Thực hành:	CLO1 CLO2 CLO3 CLO4	Thầy, Cô: Nêu vấn đề thông qua cung cấp công trình nghiên cứu liên quan đến bài tập lớn Sinh viên: - Thảo luận thông qua vấn đề. - Thuyết trình -Lớp học đảo ngược	A1.1 A5.4 A5.5
Tuần 15	Thi cuối học phần	CLO1 CLO2 CLO3 CLO4	Thi trắc nghiệm cuối học phần	A4.1

8. Tài liệu học tập (Course materials)

8.1. Tài liệu chính (Main materials)

[1] Domenico Talia, Paolo Trunfio, Fabrizio Marozzo, Loris Belcastro, Riccardo Cantini, Alessio Orsino, 2024, Programming Big Data Applications: Scalable Tools and Frameworks for Your Needs, World Scientific Publishing Europe Ltd.

8.2. Tài liệu tham khảo (References materials)

[1] Yuri Demchenko , Juan J. Cuadrado-Gallego , Oleg Chertov , Marharyta Aleksandrova, 2024, Big Data Infrastructure Technologies for Data Analytics, Scaling Data Science Applications for Continuous Growth, Springer.

9. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

Không

10. Biên soạn và cập nhật đề cương (write and revise course syllabus)

- Ngày biên soạn lần đầu: 07.2024
- Ngày chỉnh sửa: : 09.2025 (chỉnh sửa lần thứ 2).

PHÒNG ĐÀO TẠO

QL CHƯƠNG TRÌNH

GV LẬP ĐỀ CƯƠNG



TS. Trần Thế Vinh



TS. Trần Thế Vinh

PHỤ LỤC

(Phụ lục của Đề cương chi tiết học phần)

Phụ lục 1. Các Rubrics đánh giá

Đánh giá chuyên cần

Rubric A1.1: Chuyên cần 1

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC F (0-3.9)	MỨC D (4.0-5.4)	MỨC C (5.5-6.9)	MỨC B (7.0-8.4)	MỨC A (8.5-10)	
Thái độ tham gia tích cực	Không tham gia các hoạt động	Ít tham gia các hoạt động	Có tham gia các hoạt động	Khá tích cực tham gia các hoạt động	Tích cực tham gia các hoạt động	50
Thời gian tham gia đầy đủ	Thời gian dưới 40%	Thời gian từ 40-54%	Thời gian từ 55-69%	Thời gian từ 70-84%	Thời gian từ 85% trở lên	50

Đánh giá giữa kỳ/cuối kỳ

Rubric A4.1: Thi tự luận/Trắc nghiệm {bài thi giữa kỳ/bài thi cuối kỳ}

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC F (0-3.9)	MỨC D (4.0-5.4)	MỨC C (5.5-6.9)	MỨC B (7.0-8.4)	MỨC A (8.5-10)	
Chất lượng bài thi	Đúng dưới 40%	Đúng từ 40-54%	Đúng từ 55-69%	Đúng từ 70-84%	Đúng từ 85% trở lên	100

Đánh giá tiểu luận/đồ án/bài tập lớn

Rubric A5.4 Đánh giá bài nộp báo cáo Tiểu luận/ Đồ án/ Bài tập lớn

Tiêu chí		Tốt 100%	Khá 75%	Trung bình 50%	Kém 0%	Trọng số (%)
Sản phẩm						
Hình thức trình bày		Thể thức văn bản nhất quán, không lỗi chính tả	Vài sai sót nhỏ về thể thức, ít lỗi chính tả	Vài chỗ không nhất quán về thể thức, nhiều lỗi chính tả	Thể hiện sự cầu thả về thể thức, lỗi chính tả nhiều	10
Cấu trúc		Cân đối hợp lý	Khá cân đối, hợp lý	Tương đối cân đối, hợp lý	Không cân đối, thiếu hợp lý	10
Nội dung	Các thành phần nội dung	Ghi thang điểm cụ thể cho từng phần nội dung tùy thuộc yêu cầu cụ thể của từng môn				40
	Lập luận	Hoàn toàn	Khá chặt chẽ,	Tương đối	Không chặt chẽ, không	20

		chặt chẽ, logic	logic; còn sai sót nhỏ	chặt chẽ, logic, có sai sót quan trọng	logic	
	Kết luận	Phù hợp	Khá phù hợp	Tương đối phù hợp	Không phù hợp, thiết sót	20

Rubric A5.5: Đánh giá Thuyết trình và bảo vệ quan điểm (theo nhóm) – oral presentation, slide thuyết trình

Tiêu chí	Tốt 100%	Khá 75%	Trung bình 50%	Kém 0%	Trọng số (%)
Nội dung	Phong phú hơn yêu cầu	Đầy đủ theo yêu cầu	Khá đầy đủ, còn thiếu 1 nội dung quan trọng	Thiếu nhiều nội dung quan trọng	10
	Chính xác khoa học	Khá chính xác khoa học, còn vài sai sót nhỏ	Tương đối chính xác, khoa học, còn 1 sai sót quan trọng.	Thiếu chính xác, khoa học, nhiều sai sót quan trọng.	20
Cấu trúc và tính trực quan	Cấu trúc bài và slide rất hợp lý	Cấu trúc bài và slide khá hợp lý	Cấu trúc bài và slide tương đối hợp lý	Cấu trúc bài và slide chưa hợp lý	10
	Rất trực quan và thẩm mỹ	Khá trực quan và thẩm mỹ	Tương đối trực quan và thẩm mỹ	Ít/không trực quan và thẩm mỹ	10
Kỹ năng trình bày	Dẫn dắt vấn đề và lập luận lôi cuốn, thuyết phục	Trình bày rõ ràng nhưng chưa lôi cuốn, lập luận khá thuyết phục	Khó theo dõi nhưng vẫn có thể hiểu được các nội dung quan trọng.	Trình bày không rõ ràng, người nghe không hiểu được các nội dung quan trọng.	10
Tương tác với người nghe	Nhóm tương tác tốt, bao quát.	Nhóm tương tác khá tốt, khá bao quát	Nhóm có tương tác nhưng chưa bao quát.	Nhóm không có tương tác/ rất ít.	10
Quản lý thời gian	Làm chủ thời gian và hoàn toàn linh hoạt điều chỉnh theo tình huống.	Hoàn thành đúng thời gian, thỉnh thoảng có linh hoạt theo tình huống	Hoàn thành đúng thời gian không linh hoạt theo tình huống.	Quá giờ	10
Trả lời câu hỏi	Các câu hỏi đặt đúng đều được nhóm thảo luận và trả lời đầy đủ, rõ ràng và thỏa đáng	Trả lời đúng đa số câu hỏi đúng, và nêu được định hướng phù hợp đối với những câu hỏi chưa trả lời được.	Trả lời đúng đa số câu hỏi, nhưng chưa nêu được định hướng phù hợp đối với những câu hỏi chưa trả lời được.	Không trả lời được đa số câu hỏi đặt đúng.	10
Sự phối hợp trong nhóm (nếu có)	Nhóm phối hợp thực sự chia sẻ và hỗ trợ nhau trong khi báo cáo và trả lời.	Nhóm có phối hợp khi báo cáo và trả lời nhưng có vài chỗ chưa đồng bộ.	Nhóm ít phối hợp trong khi báo cáo và trả lời.	Không thể hiện sự kết nối trong nhóm.	10